Отдел продуктовой аналитики

Анализ эффективности маркетинговых механик

(на основании A/B – теста)

SkyLenta - 2026

Маркетинговые воздействия

Current	**NEW**
• Баннер в приложении с уведомлением о новых товарах и скидках	• Пуш-уведомления в приложении

Гипотеза:

Новый вид уведомлений более эффективен и с точки зрения

- ❑ конверсии в покупку
- ❑ среднего чека

A/B-тестирование во всех городах присутствия

Клиенты разбиты на две группы одинакового размера случайным образом

Контрольная группа	Тестовая группа
• уведомления об акциях и скидках в форме баннера	• информирование в форме пуш-уведомлений

Таргет-метрики: **конверсия из рекламы в покупку и средний чек покупки**

Исходные данные
(после очистки)

В исходном массиве данных для анализа оказалось:

Количество покупателей, участвовавших в тестировании	**55 356**
Количество городов, торговые точки которых участвовали в эксперименте	**23**
Количество торговых точек, участвовавших в эксперименте	**66**
Среднее количество торговых точек в одном городе, участвовавших в эксперименте	**2,87**

ОДНАКО: в ходе дальнейшего анализа были обнаружены

- ❑ торговые точки, в которых в тестовой или в контрольной группе не было заплачено ни одного рубля ни одним клиентом
- ❑ торговые точки, в которых пустует или контрольная, или тестовая группа

Данные по этим торговым точкам исключены из дальнейшего рассмотрения

Исходные данные
(проблема неверно заполненных записей)

ВНИМАНИЕ:

торговые точки, где **неверно спланирован эксперимент** (пустует или контрольная, или тестовая группа) :

- 1015, 1099 (Краснодар),
- 866, 739, 228, 603, 810, 800 (Новосибирск)

торговые точки, где произошла **ошибка сбора данных** (?) (в тестовой или в контрольной группе не зафиксировано ни одного платежа):

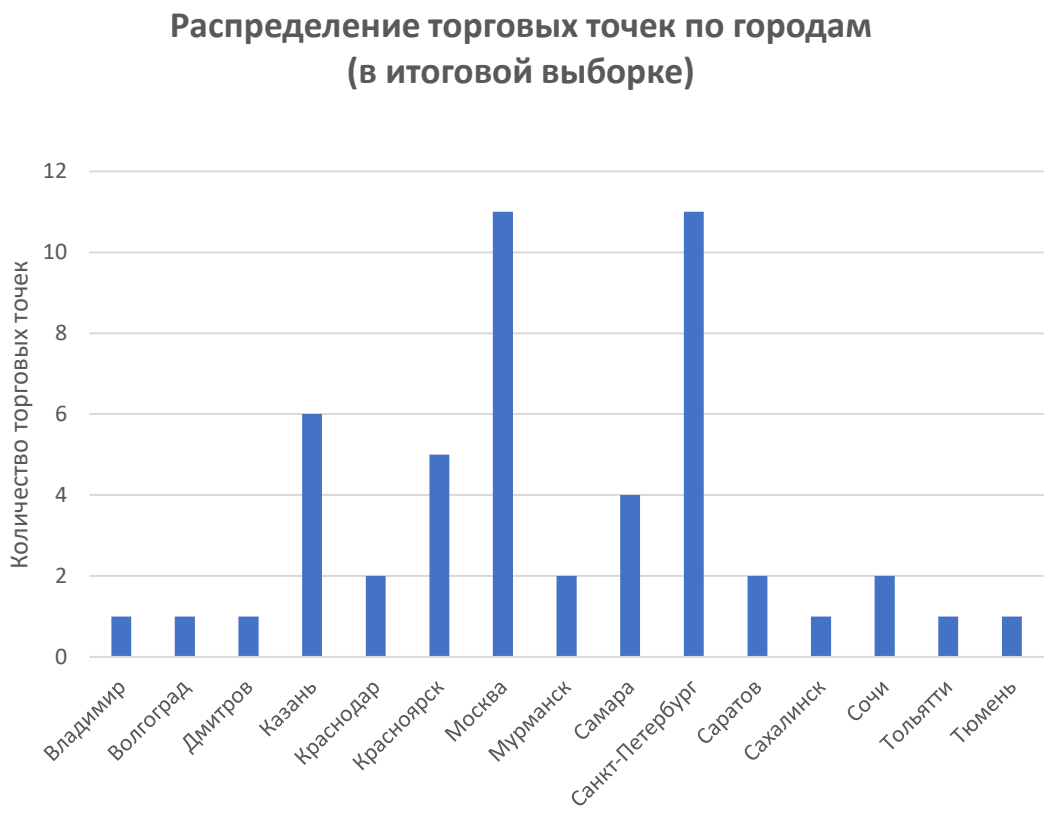
- 46 (Ярославль),
- 26 (Ростов-на-Дону),
- 7 (Ростов Великий),
- 23 (Великий Новгород),
- 4 (Чехов),
- 1 (Петрозаводск),
- 13 (Нижний Новгород)

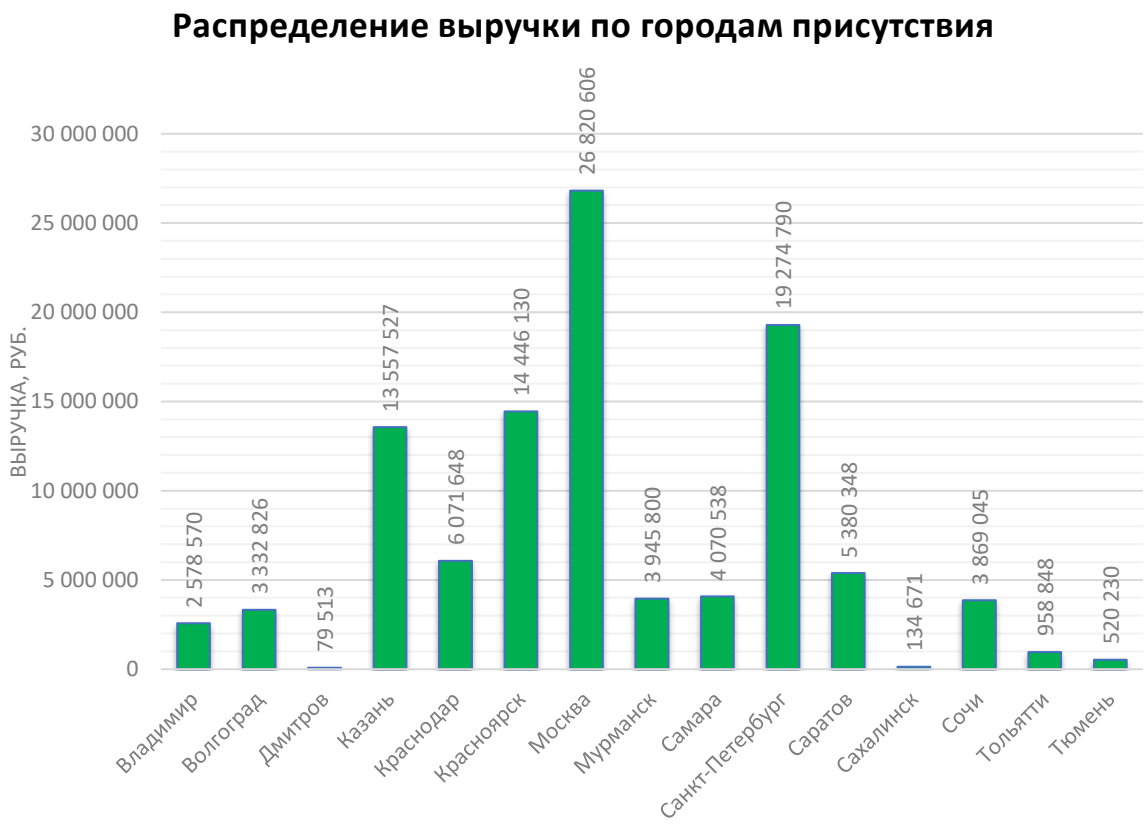
Исходные данные
(после удаления неверно заполненных записей)

В результате в итоговом массиве данных для анализа осталось:

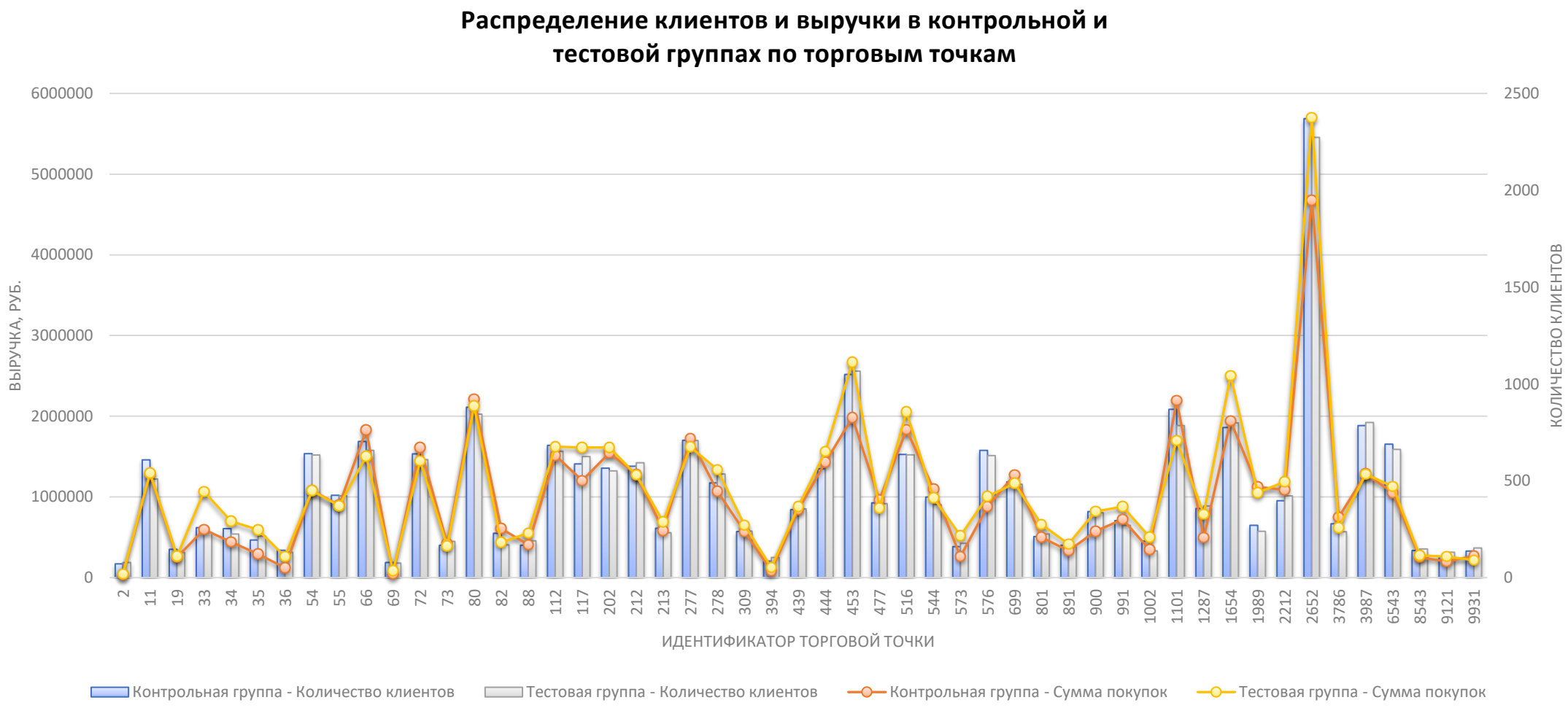
Количество покупателей, участвовавших в тестировании	**45 318**
в том числе: в контрольной группе	**22 873**
в тестовой группе	**22 445**
Количество городов, торговые точки которых участвовали в эксперименте	**15**
Количество торговых точек, участвовавших в эксперименте	**51**
Среднее количество торговых точек в одном городе, участвовавших в эксперименте	**3,4**

Характеристики итоговой выборки

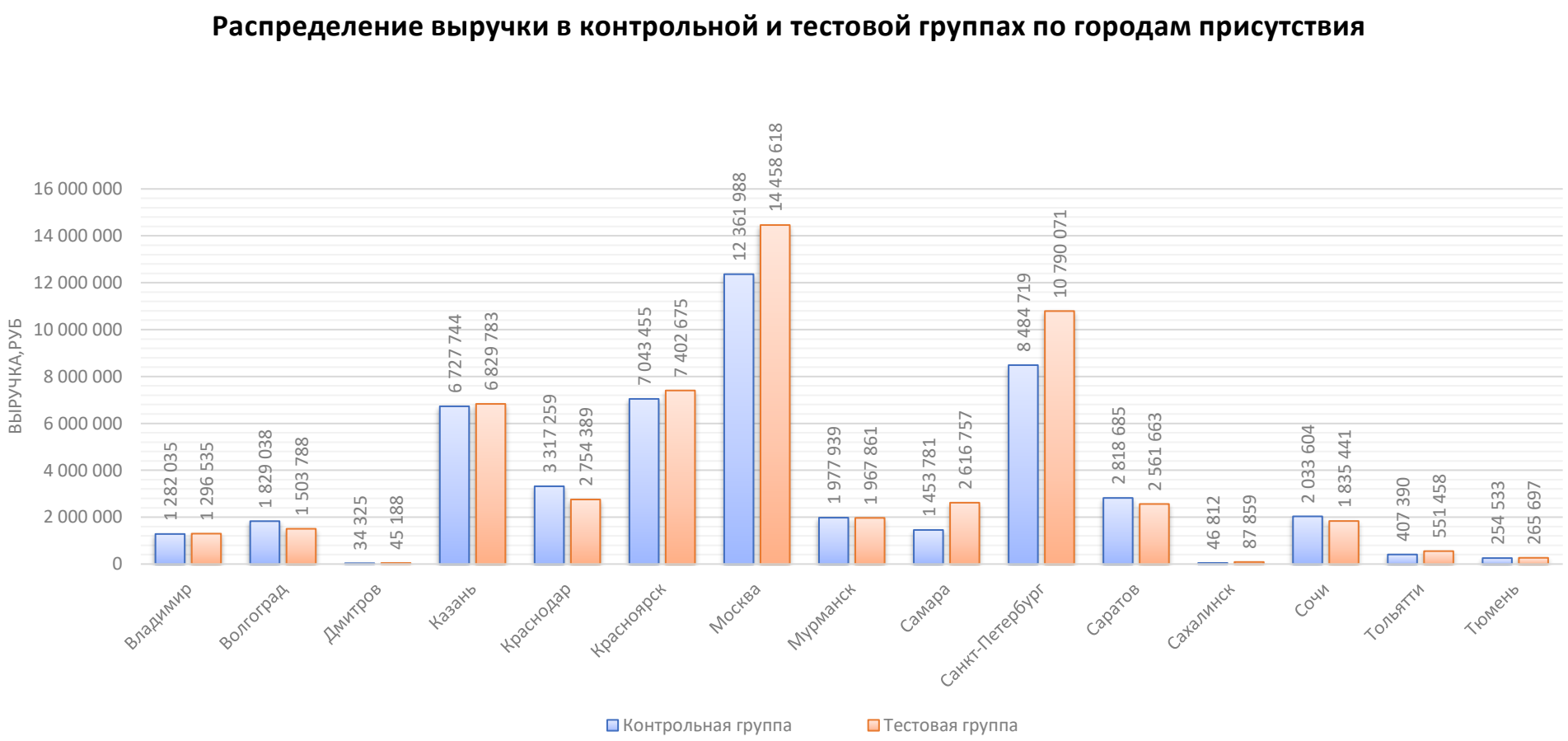




Характеристики итоговой выборки



Характеристики итоговой выборки



Результаты A/B-теста

Распределение сумм платежей в тестовой и контрольных группах по всей выборке
(по состоявшимся покупкам)

Гипотеза H0 – равенство средних сумм покупок в контрольной и тестовой группах,

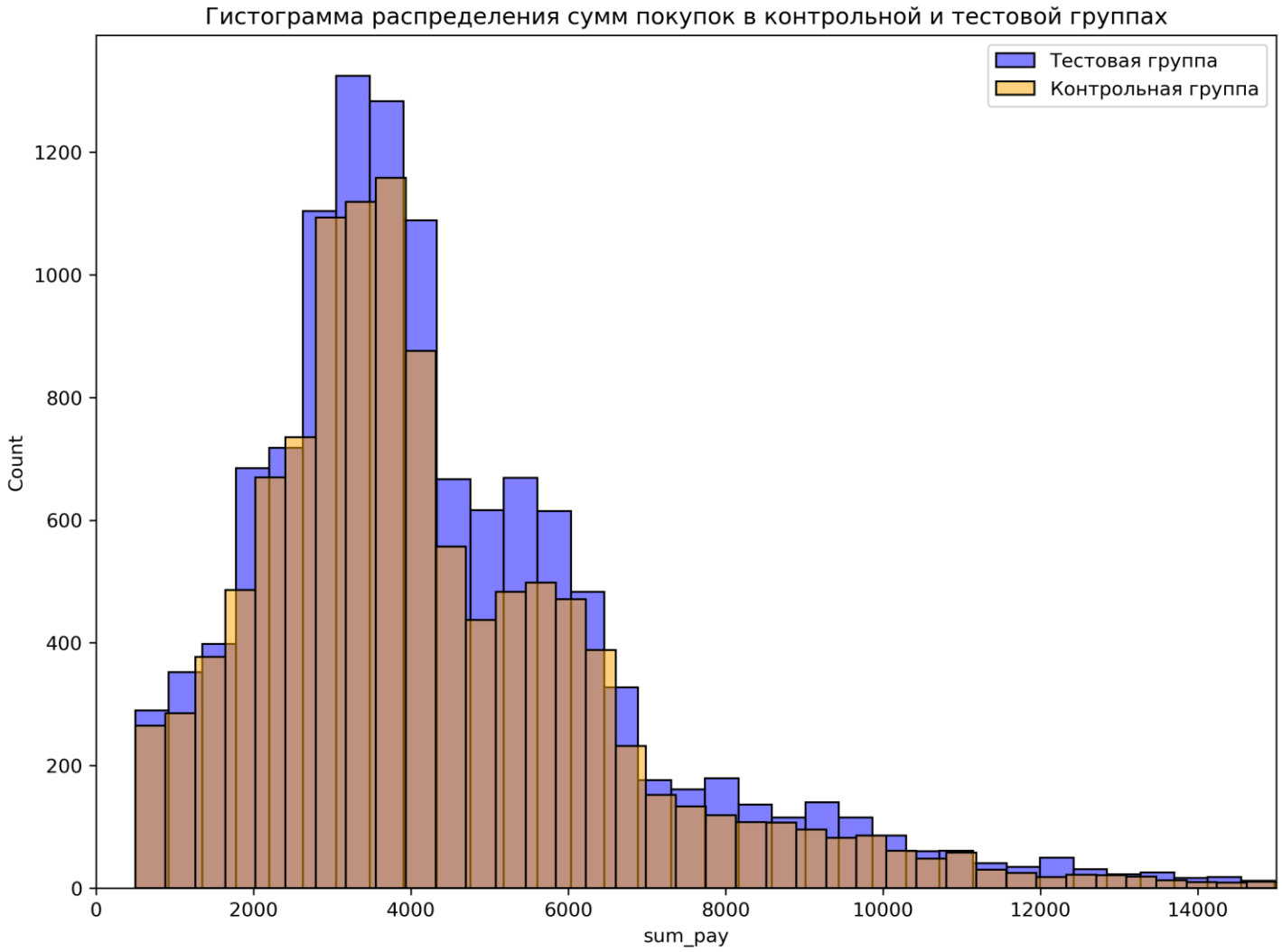
т.е. утверждение, что изменение маркетинговой механики не повлияет на величину средней суммы покупки

Гипотеза H0 для среднего чека не подтверждается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений средних чеков = 260 руб.

Гипотеза H0 для конверсии в покупку не подтверж дается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений конверсий = 4.3%



Результаты A/B-теста

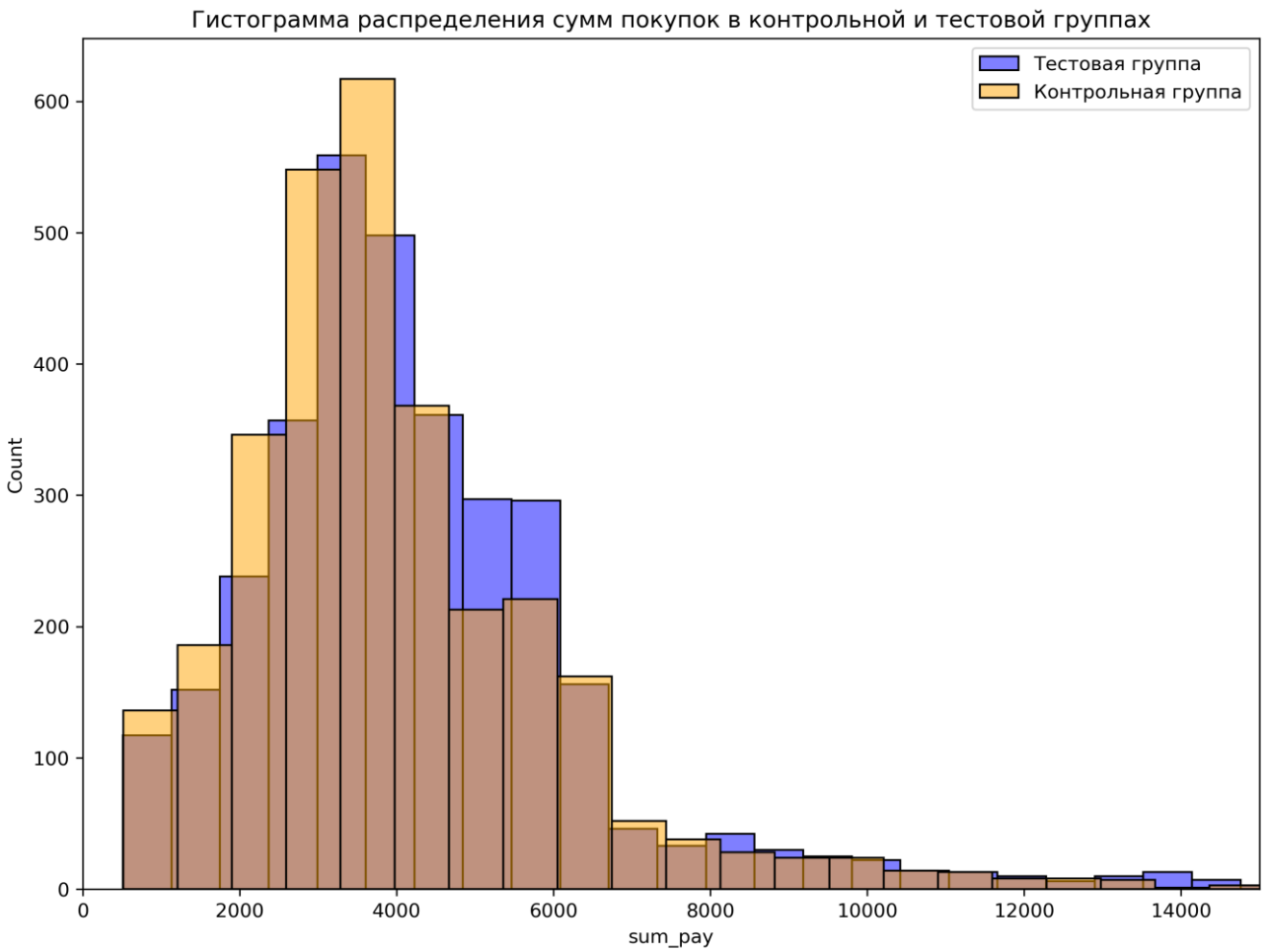
Распределение сумм платежей в тестовой и контрольных группах в городе Москва
(по состоявшимся покупкам)

Гипотеза H0 для среднего чека не подтверждается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений средних чеков = 370.95

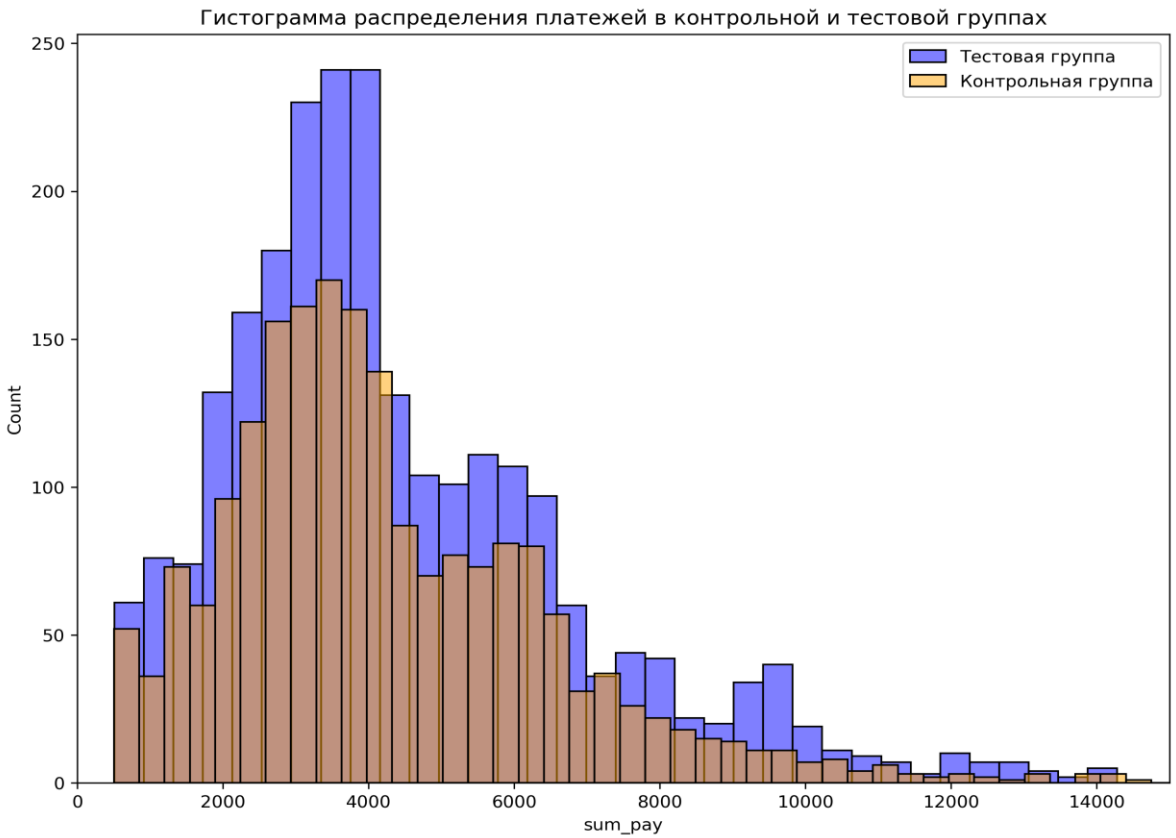
Гипотеза H0 для конверсии в покупку не подтверждается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений конверсий = 5.5%



Результаты A/B-теста

Распределение сумм платежей в тестовой и контрольных группах в Санкт-Петербурге
(по состоявшимся покупкам)



Гипотеза H0 для среднего чека не подтверждается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений средних чеков = 513.90

Гипотеза H0 для конверсии в покупку не подтверж дается: разница статистически значима, они не равны

Разница значений конверсий = 9.9%

Т.о. и в целом по выборке, и отдельно в Москве и в Санкт-Петербурге отмечается статистически значимый рост как средней суммы платежа, так и конверсии в тестовой выборке.
Значит эксперимент с пуш-уведомлениями показал положительный результат в этих городах и в целом по сети.

Результаты A/B-теста по остальным городам

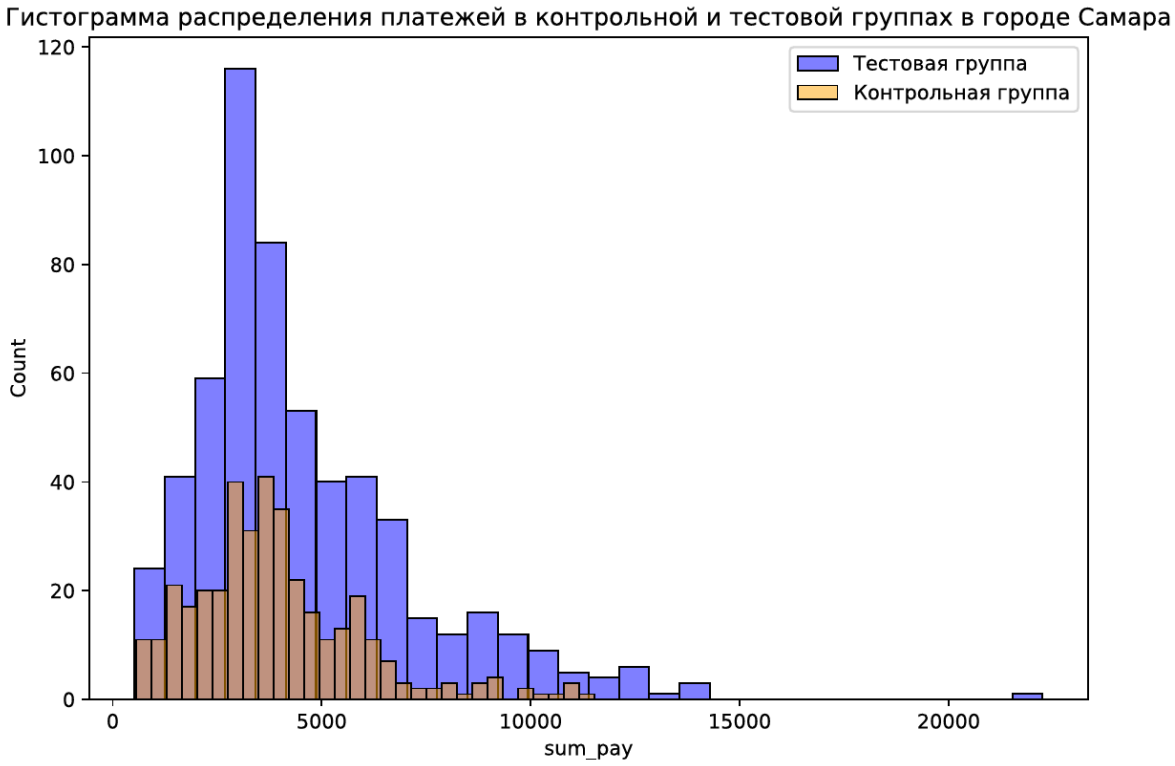
По результатам A/B тестирования в остальных городах их можно разделить на несколько групп.

Группа A: **значимое изменение как суммы среднего чека, так и конверсии в покупку** в тестовой группе

Такой результат, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, показала только Самара (даже лучше последних)

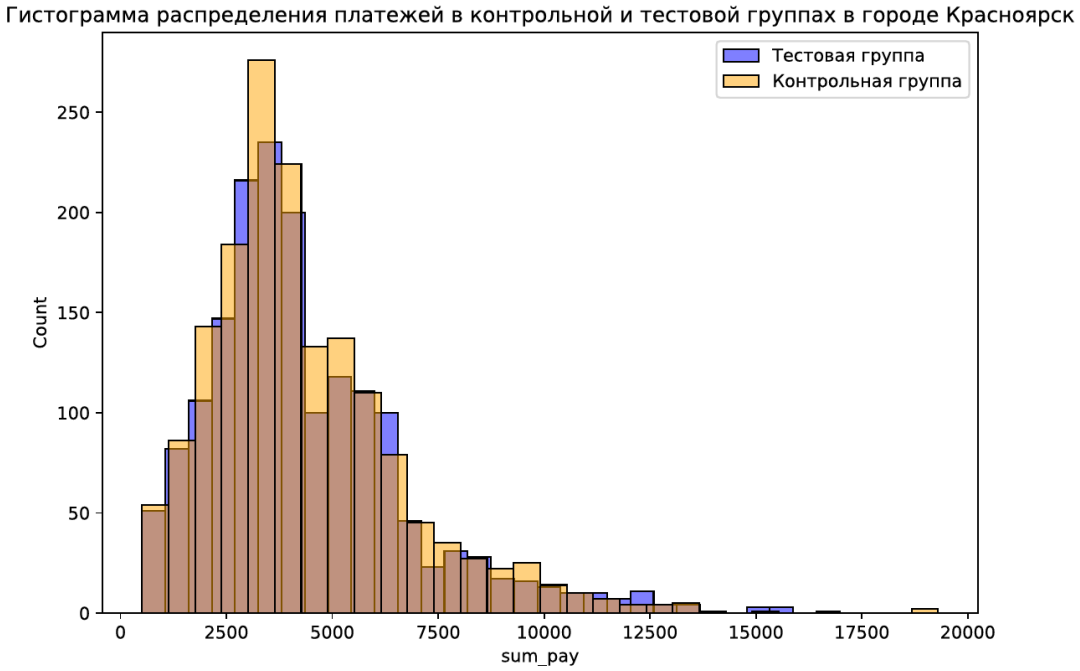
Разница значений средних чеков = 1544.37

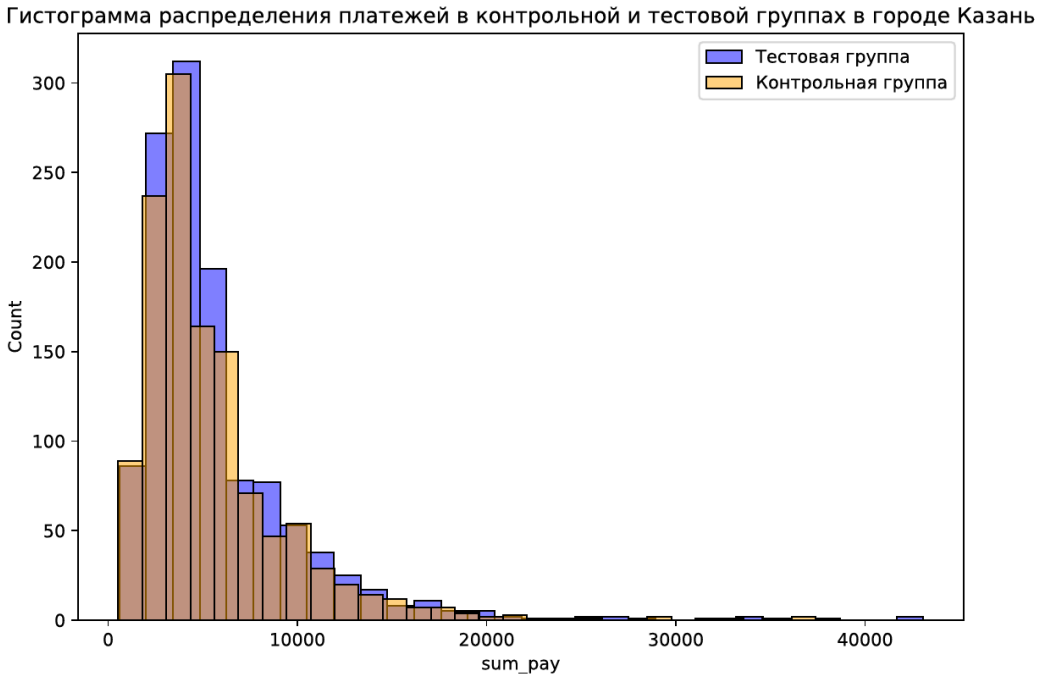
Разница значений конверсий = 27.7%



Результаты A/B-теста по остальным городам

Группа Б: **равенство средних чеков и конверсий** в тестовой и контрольной группах

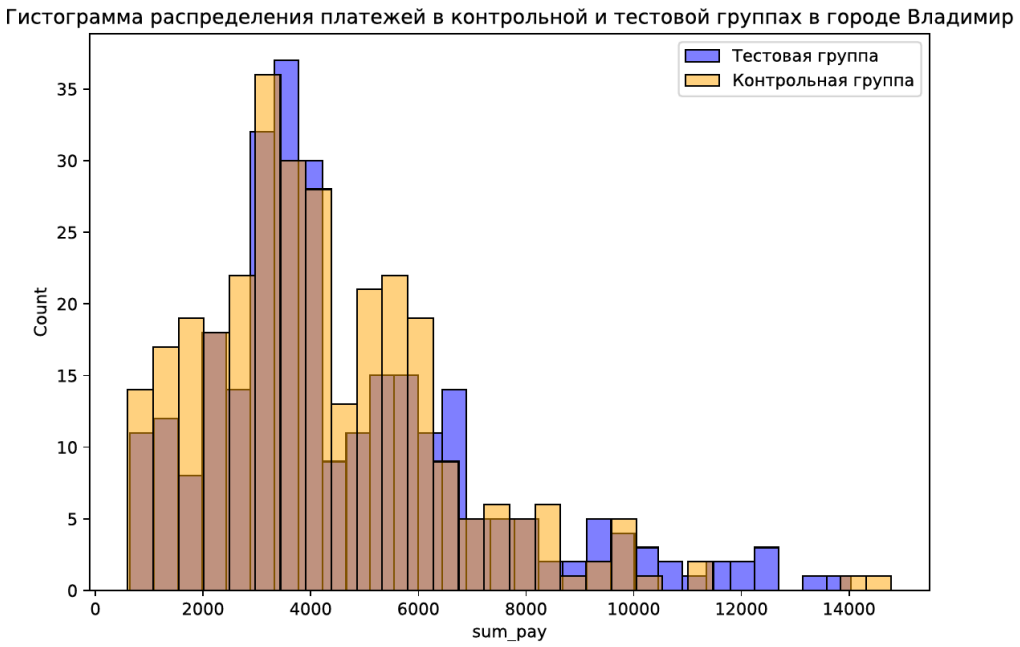


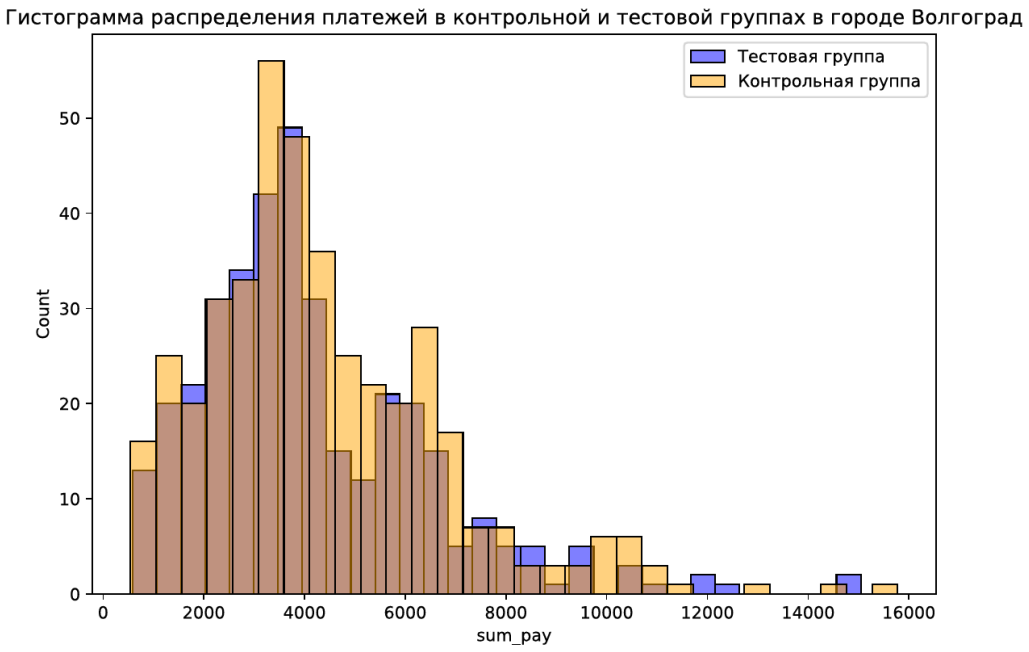


В Красноярске, Казани, Мурманске, Саратове, Тольятти, Краснодаре, Сахалинске, Дмитрове эксперимент практически не повлиял на исследуемые метрики: разница средних чеков и конверсий в них статистически не значима.

Результаты A/B-теста по остальным городам

Группа B: равенство конверсий и значимое **изменение суммы среднего чека** в тестовой группе

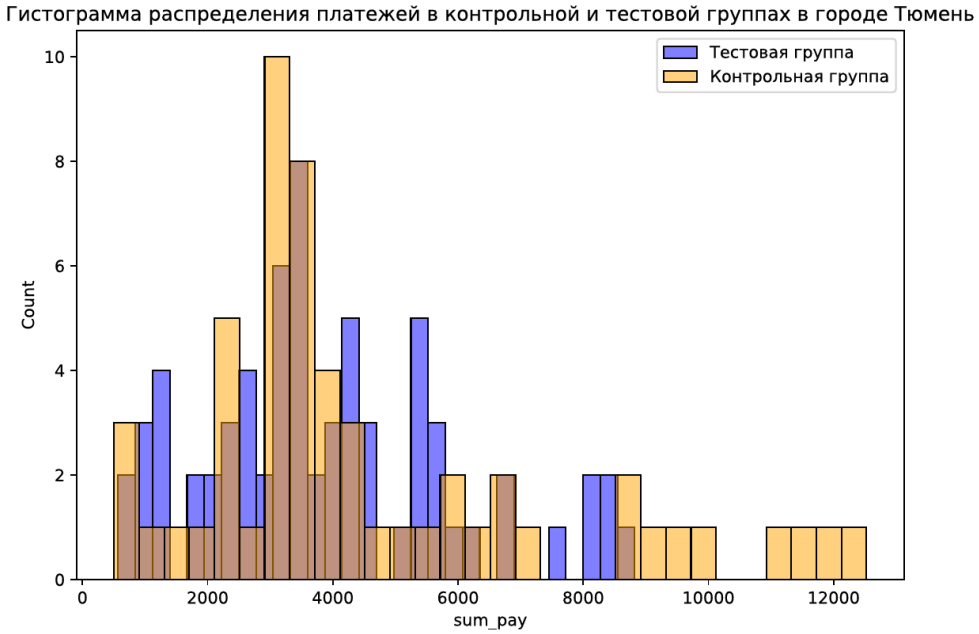


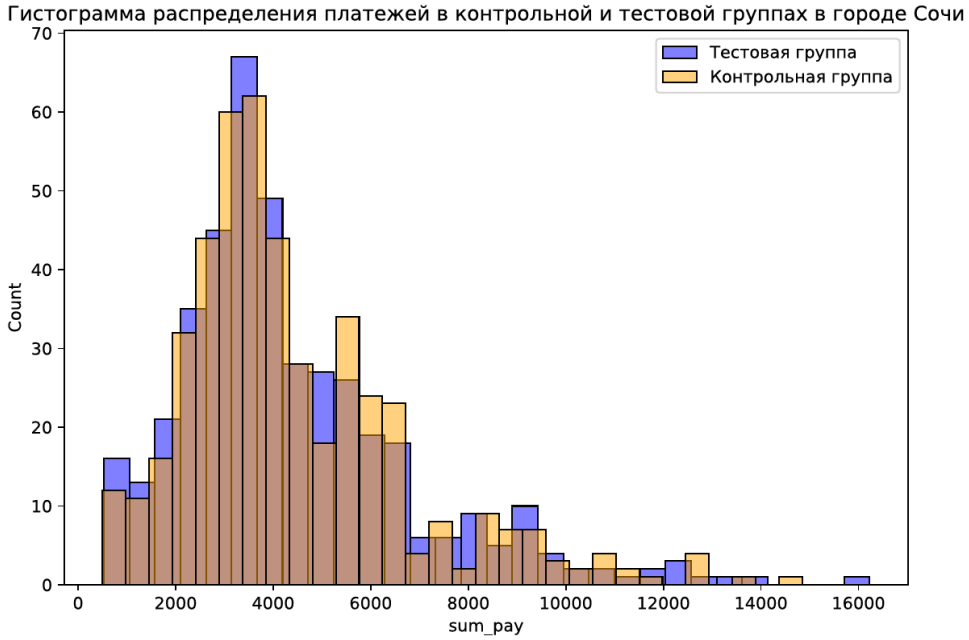


Во Владимире выросла средняя сумма покупки, а в Волгограде - упала при незначимом изменении конверсии в покупку

Результаты A/B-теста по остальным городам

Группа Г: равенство средних чеков и значимое **изменение конверсий в покупку** в тестовой группе





В Тюмени конверсия выросла, а в Сочи конверсия упала при стабильной средней сумме покупки и там, и там.

Результаты A/B-тестирования

Город	Размер тестовой группы	Размер контрольной группы	Ср.чек в тест.гр.	Ср.чек в контр.гр.	Разница ср.чеков	p-value ср.чека	Разница конверсий	p-value конверсии	Оценка изменения ср.чека	Оценка изменения конверсии
Красноярск	3037	2900	2 437	2 429	9	0,90	0,0%	0,78	neutral	neutral
Мурманск	1055	1065	1 865	1 857	8	0,94	0,0%	0,40	neutral	neutral
Казань	2500	2577	2 732	2 611	121	0,29	0,0%	0,78	neutral	neutral
Санкт-Петербург	4445	4434	2 427	1 914	514	0,00	9,9%	0,00	positive	positive
Москва	6134	6224	2 357	1 986	371	0,00	5,5%	0,00	positive	positive
Саратов	1013	1109	2 529	2 542	-13	0,92	0,0%	0,52	neutral	neutral
Тольятти	190	167	2 902	2 439	463	0,13	0,0%	0,24	neutral	neutral
Тюмень	130	146	2 044	1 743	300	0,36	15,6%	0,01	neutral	positive
Волгоград	657	703	2 289	2 602	-313	0,04	0,0%	0,10	negative	neutral
Сочи	796	806	2 306	2 523	-217	0,12	-4,9%	0,05	neutral	negative
Владимир	509	608	2 547	2 109	439	0,01	0,0%	0,08	positive	neutral
Самара	802	846	3 263	1 718	1 544	0,00	27,7%	0,00	positive	positive
Краснодар	1024	1139	2 690	2 912	-223	0,08	0,0%	0,06	neutral	neutral
Сахалинск	75	78	1 171	600	571	0,11	0,0%	0,24	neutral	neutral
Дмитров	78	71	579	483	96	0,74	0,0%	0,74	neutral	neutral

В большинстве городов эксперимент с введением новой маркетинговой механики практически не повлиял на исследуемые метрики.
Положительный эффект на средний чек и конверсию в покупку в целом по сети обеспечен за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Финансовый результат эксперимента

Эффект в целом по бизнесу: на каждую 1000 покупателей прирост выручки может составить около **234 тыс.руб.**

Однако:

- статистически **значимый рост** среднего чека - только в **17** торговых точках;
- **отрицательный** эффект - **3** торговых точках;
- **отсутствие значимых изменений** в средней сумме чека – в **31** торговой точке

Рост в целом по бизнесу был обеспечен лишь положительным эффектом акции в **двух столицах, а также в Самаре.**

Итоговые результаты	
Суммарный прирост выручки, руб.	260 170
Суммарное падение выручки, руб.	-25 946
Баланс, руб.	234 224

Замечания по методологии эксперимента

ГИПОТЕЗА:

во многих ТТ результаты не видны, так как слишком мало наблюдений

Зададим параметр MDE – величину изменения целевой метрики, которую хотим обнаружить

Получим минимальное количество наблюдений – **4240**

Гипотеза не подтверждается: фактически исследованное количество наблюдений сильно превышает минимальное, теоретически рассчитанное.

Параметр	
MDE	1000
Результат	
Минимальное количество наблюдений (в одной группе)	4240
Фактическое количество наблюдений (в одной группе)	12900

ВЫВОДЫ

1. Эксперимент с введением пуш-уведомлений дал положительный эффект в целом по бизнесу: на каждую 1000 покупателей **прирост выручки** может составить около **234 тыс.руб.**
2. Этот результат обусловлен положительным эффектом лишь в **Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.**
3. Большинство торговых точек **не показали значимых изменений** в средней сумме покупки.
4. Поэтому несмотря на общий положительный эффект, следует разобраться в **причинах слабой реакции** большинства торговых точек на смену маркетингового воздействия: как минимум – у всех ли покупателей установлено приложение и все ли им пользуются.
5. В целом новую маркетинговую механику **можно порекомендовать к внедрению**, предварительно **оценив** предстоящие на это дополнительные **расходы**.
6. Следует более **тщательно планировать эксперимент**: наполнять достаточным количеством покупателей тестовую и контрольную группы, избегать перекосов в их количественном и качественном составе.
7. Отдельное внимание следует уделить **корректности регистрации данных**, чтобы минимизировать объем данных, непригодных для анализа.